先测推板能拢几块，再决定比赛打法

优先验证横向归拢、沿墙批量送出；单块用于联调，直接推用于成簇物块和末段补漏。VLA 单独实验。

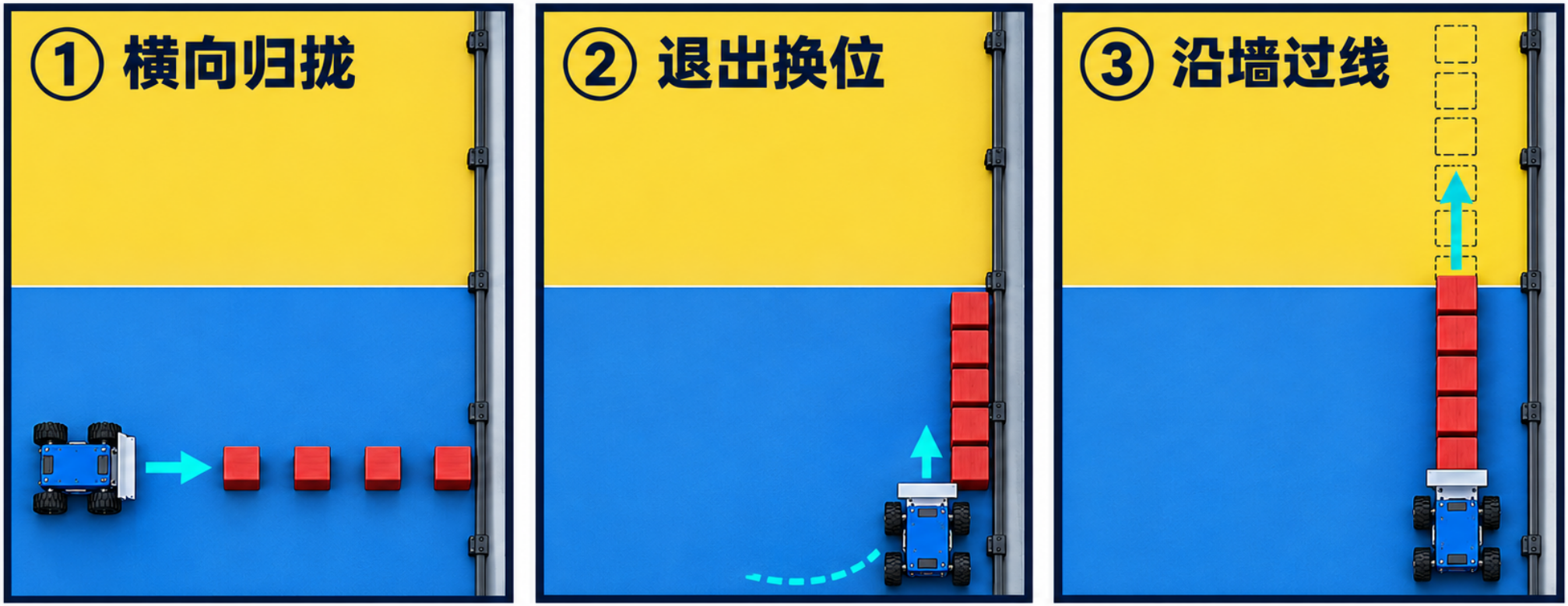
当前：闭环软件与离线测试已完成；实车闭环、蓝牙带载及真实视觉联动尚待验收。

阶段	重点工作	建议负责	验收 / 交付	工作量
M0 基线	确认计分与跨区规则；慢速试推不同批量	全组 / 机械	记录有效推幅、可控批量、换位间隙及漏块/卡块	1 次
M1 底盘	悬空标定、参数保存、开/闭环对比、无线带载	控制 / 机械	完成实机清单；悬空误差先参考 ±5%；各主要动作至少 3 次对比	1–2 次
M2 视觉	场地标定、车辆位姿、物块识别、画面时间戳	视觉	实拍识别叠加视频；测定位误差和延迟；遮挡不当成零块	1–2 次
M3 接口	持续更新速度；统一坐标与单位；指令过期停车	控制 / 视觉	连续运动可修正；断链、旧指令、旧画面均有停止处理	1–2 次
M4 单块	自动到位、对正、推过线、确认和退出	控制 / 视觉	不同起点/块位测 10 次，建议 ≥8 次自主成功；记录失败原因	1–2 次
M5 多块	散块横扫归拢、空载换位、沿墙送出；与直接推对照	算法 / 机械	三类布局每类 ≥5 对；比整轮净送出块数/秒、漏块及卡住时间	2–3 次
M6 对抗	对手检测、换通道、回推、末段决策与全程计时	全组	至少 5 场完整运行；记录块数、干预、异常和录像	2–3 次
M7 定版	固定固件、参数与相机；启动清单和备份	控制 / 组长	可复现启动；版本与参数备份；代表视频与问题记录	1 次

依赖：M0 → M1 / M2 可并行 → M3 → M4 → M5 → M6 → M7。上一阶段未达标，先修复再进入下一阶段。

一次调试约 2–3 小时；工作量为估计，不含维修、采购与场地等待。正式比赛日期未定，不写死日历排期。验收数字为建议目标。

横向归拢，沿墙批量送出



成排分散：先归拢 | **已经成簇：直接送** | **末段零散：就近补漏**

候选主打法，需实车对照验证；示意图非实测轨迹。

图中蓝区在下、黄区在上；实际换边时同步转换场地坐标。选有换位空间的一边；天然成簇或剩时短可直接推。图为战术示意。

把比赛策略变成可执行的判断

电脑负责看场地、选任务和修正位置；ESP32 负责四轮执行与编码器 PI。比赛中无需人工逐步下指令。

相机与识别 → **策略状态机** → 位置 / 航向控制 → 蓝牙目标指令 → **ESP32 + PI**

运动后继续取图、重新判断；编码器修正轮速，视觉修正车体位置和航向。

01 选什么目标

散块成排：选有换位空间的侧墙归拢。已靠墙：跳过横扫。空地成簇或剩时短：直接推。

按整轮净送出块数/秒选打法。

02 怎样完成一趟

车头朝侧墙，沿一排正面推扫 → 确认聚堆 → 空载退出并绕至堆南侧 → 沿墙向对方推 → 核实过线并退出。

用实测可控批量限制堆长。

03 异常怎么处理

对手挡路：换通道或目标。
侧漏或成长龙：脱离，分小批；无换位空间就换侧墙。
定位/通信失效：停车。
己方清空：继续观察。
截止时间：停车并留记录。

比赛阶段：先建立优势，再维护优势，最后只做来得及的任务

前段：批量清场	中段：清残留与回推	末段：按剩余时间选任务
散块成排先归拢；空地上已有一簇，可直接送。	送出墙边积块，复查残留；对手占路时换边。	就近直接补漏或沿墙送现成的一批；时间不够就不开新一轮归拢。

约 30 / 40 / 20 秒仅作为试跑阶段划分；正式截止时间以裁判确认为准，动作始终受总计时器约束。

归拢多走的路，能否换来更多过线物块?

无对手：成排分散、空地成簇、墙边残留，每类至少 5 对 A/B。复原同一车位与块位，交替先后；对抗另测。

对照方案	同一轮怎样计时	重点记录
A 直接北推	到位、对正、推送、确认、退出至可接下一单	轮初/轮末己方块数、整轮秒数
B 横向归拢后沿墙送	同一起止口径；横扫、空载绕行、卡住和重试计时	净送出块数/秒、侧漏数、卡住时间、人工干预
选定各布局打法	比较配对结果；失败也计入。整场另看终场双方块数	B 多数配对更快且卡堵/干预未明显增加，才对该布局采用 B

最近一次调试

控制：悬空标定、保存四轮目标/实际速度。
机械：同一排散块，手动低速各做一轮 A/B。
俯拍横扫、换位、送出；记录在哪一步漏块或卡住。手动试推不计入自动策略验收。

VLA 支线：主线稳定后再投入

先做“随机单块 → 推过中线”的实验；采集同步图像、状态、动作与时间戳。
在未见布局中比较成功率、延迟与恢复能力。
只让模型选目标的方案称 VLM 辅助规划。

比赛前必须核实

正式截止时刻与启动方式；压线块、车内块如何计分；跨区/阻挡/接触限制；尺寸与机构要求。固定已验收版本、相机位置、己方颜色和控制参数。

整轮净送出效率 =（轮初己方块数 − 轮末己方块数）÷ 整轮秒数。录像复核粘连和遮挡；重试不重置计时。

依据：课程原始 PDF、项目比赛说明、闭环实机验收清单及蓝牙验证记录。详细计划、相对路径链接与完整配图提示词见配套 Markdown。配图由内置 image_gen 生成。